

Βελτιστοποίηση

Ιωάννης Γ. Τσούλος

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2026

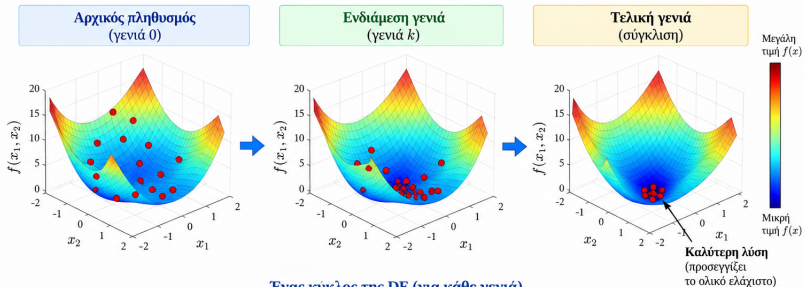
Περίληψη

- 1 Η μέθοδος Differential Evolution
- 2 Η μέθοδος Βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων
- 3 Συνοπτικά

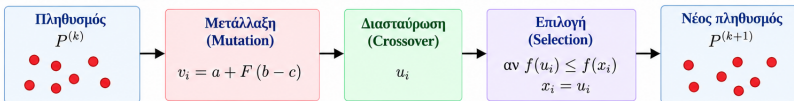
Ορισμοί

- ❶ Είναι εξελικτική μέθοδος.
- ❷ Διατηρεί έναν πληθυσμό υποψήφιων λύσεων:
$$P^{(k)} = \{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_{NP}^{(k)}\} \text{ με } x_i \in S.$$
- ❸ Σε κάθε γενιά δημιουργούνται νέες υποψήφιες λύσεις μέσω τριών βασικών μηχανισμών:
 - ❶ Μετάλλαξη
 - ❷ Διασταύρωση
 - ❸ Επιλογή
- ❹ Η DE δεν απαιτεί παραγώγους. Άρα μπορεί να εφαρμοστεί και σε προβλήματα όπου gradient ή Hessian δεν είναι διαθέσιμα.

Differential Evolution – Βασική ιδέα



Ένας κύκλος της DE (για κάθε γενιά)



Η Differential Evolution χρησιμοποιεί έναν πληθυσμό υποψηφίων λύσεων και μέσω μετάλλαξης, διασταύρωσης και επιλογής, βελτιώνει σταδιακά την καλύτερη λύση.

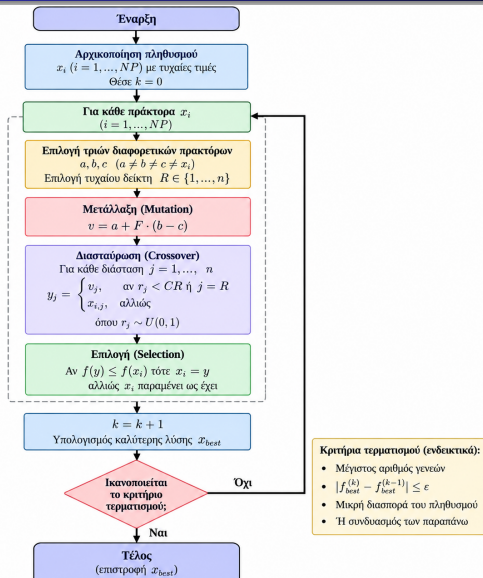
Βασικά στοιχεία

- 1 Έστω πρόβλημα διάστασης n και πληθυσμός:
 $P = \{x_1, x_2, \dots, x_{NP}\}, x_i \in S$
- 2 Μέγεθος πληθυσμού NP με $NP \geq 4$, Καθορίζει τον αριθμό των υποψήφιων λύσεων. Συνήθης τιμή: $NP = 10n$
- 3 Differential weight $F \in [0, 2]$ Ελέγχει το μέγεθος της διαφορικής μεταβολής. Μεγαλύτερο F σημαίνει γενικά μεγαλύτερες μεταβολές των υποψήφιων λύσεων.
- 4 Crossover rate $CR \in [0, 1]$. Καθορίζει την πιθανότητα ένα στοιχείο του νέου διανύσματος να προέλθει από το μεταλλαγμένο διάνυσμα αντί από την τρέχουσα λύση.

Ο βασικός αλγόριθμος

- ❶ **Αρχικοποίηση** όλων των πρακτόρων.
- ❷ **Θέσε** $k = 0$
- ❸ **Για** κάθε πράκτορα x_i , $i = 1, \dots, NP$ **κάνε**
 - ❶ **Επιλογή** τριών πρακτόρων a, b, c από το σύνολο των πρακτόρων. Οι επιλεγθέντες πράκτορες πρέπει να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.
 - ❷ **Επιλογή** ενός τυχαίου ακεραίου $R \in [1, n]$, n είναι διάσταση του προβλήματος.
 - ❸ **Υπολογισμός** του νέου πράκτορα $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ως εξής:
 - ❶ Επιλογή τυχαίου αριθμού $r_i \in (0, 1)$, $i = 1, \dots, n$
 - ❷ Αν $r_j < CR$ ή $j = R$, $y_j = a_j + F \times (b_j - c_j)$, αλλιώς $y_j = x_{i,j}$
 - ❹ **Αν** $f(y) \leq f(x_i)$ **Θέσε** $x_i = y$
- ❹ **Τέλος Επανάληψης**
- ❺ **Θέσε** $k = k + 1$
- ❻ **Αν** ισχύει το κριτήριο τερματισμού **τερματισμός**, αλλιώς μετάβαση στο βήμα 2.

Διάγραμμα ροής DE



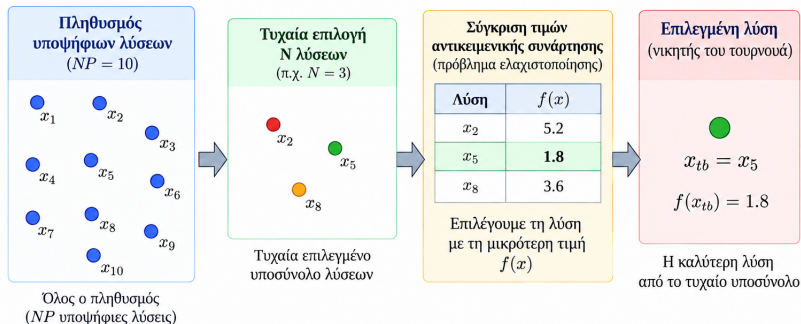
- 1 Επιλέγουμε τυχαία N διαφορετικές λύσεις από τον πληθυσμό: $x_{r1}, x_{r2}, \dots, x_{rN}$
- 2 Για πρόβλημα ελαχιστοποίησης επιλέγεται εκείνο με την χαμηλότερη τιμή

$$x_{tb} = \arg \min_{x \in \{x_{r1}, x_{r2}, \dots, x_{rN}\}} f(x)$$

- 3 Όσο αυξάνεται το μέγεθος του tournament, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να επιλεγεί μια πολύ καλή λύση του πληθυσμού. (γίνεται ελιτίστικη επιλογή).

Σχήμα tournament selection

Tournament Selection (Επιλογή με τουρνουά)



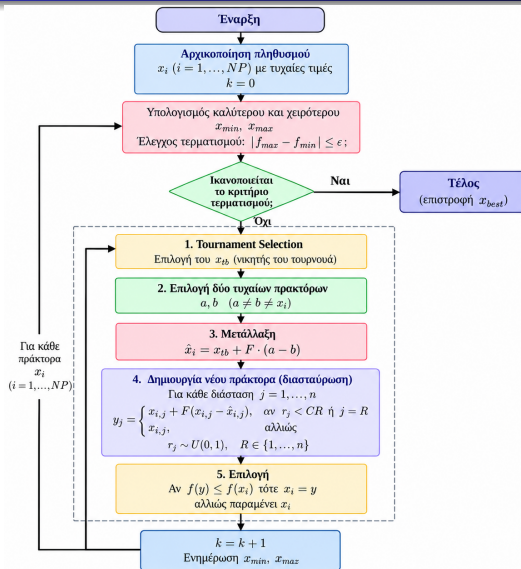
Όσο αυξάνεται το μέγεθος του τουρνουά N ,
τόσο αυξάνεται η πίεση επιλογής (πιθανότητα επιλογής μιας πολύ καλής λύσης).

μικρό $N \rightarrow$ μεγαλύτερη διαφοροποίηση (exploration)
μεγάλο $N \rightarrow$ ισχυρότερη πίεση επιλογής (exploitation)

Ο αλγόριθμος DERL

- ❶ **Αρχικοποίηση** όλων των πρακτόρων.
- ❷ **Θέσε** $k = 0$
- ❸ Εύρεση καλύτερου και χειρότερου πράκτορα x_{min} και x_{max}
- ❹ Αν $|f_{max} - f_{min}| \leq \epsilon$, τερματισμός.
- ❺ Για κάθε πράκτορα x_i κάνε
 - ❶ Επιλογή με tournament selection του σημείου x_{tb}
 - ❷ Τυχαία επιλογή δύο πρακτόρων a, b
 - ❸ $\hat{x}_i = x_{tb} + F \times (a - b)$ (μετάλλαξη)
 - ❹ **Υπολογισμός** του νέου πράκτορα $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ως εξής:
 - ❶ Επιλογή τυχαίου αριθμού $r_j \in (0, 1)$, $j = 1, \dots, n$
 - ❷ Αν $r_j < CR$ ή $j = R$, $y_j = x_{i,j} + F \times (x_{i,j} - \hat{x}_{i,j})$, αλλιώς
 $y_j = x_{i,j}$
 - ❺ **Αν** $f(y) \leq f(x_i)$ Θέσε $x_i = y$
- ❻ Τέλος - Επανάληψης
- ❼ Θέσε $k = k + 1$
- ❽ Μετάβαση στο βήμα 3.

Διάγραμμα ροής για τον DERL



- Στον αλγόριθμο DERL μπορεί να είναι μεταβαλλόμενος ώστε να μην παράγονται σημεία με την μετάλλαξη που να είναι εκτός ορίων της συνάρτησης.
- Στον DERL μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταβαλλόμενο F , ώστε να προσαρμόζεται η ένταση της μετάλλαξης κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.
- Προτεινόμενος μηχανισμός από ALL:

$$F = \begin{cases} \max \left(l_{min}, 1 - \left| \frac{f_{max}}{f_{min}} \right| \right) & , \quad \text{if} \quad \left| \frac{f_{max}}{f_{min}} \right| \leq 1 \\ \max \left(l_{min}, 1 - \left| \frac{f_{min}}{f_{max}} \right| \right) & , \quad \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

Ο αλγόριθμος GENDE

- Προτάθηκε ο μηχανισμός για το differential weight:

$$F = -\frac{1}{2} + 2 \times R \quad (2)$$

με $R \in [0, 1]$ ένας τυχαίος αριθμός. Επομένως $F \in [-0.5, 1.5]$.

- Προτάθηκε ο εξής κανόνας τερματισμού:
 - Υπολογισμός της ποσότητας

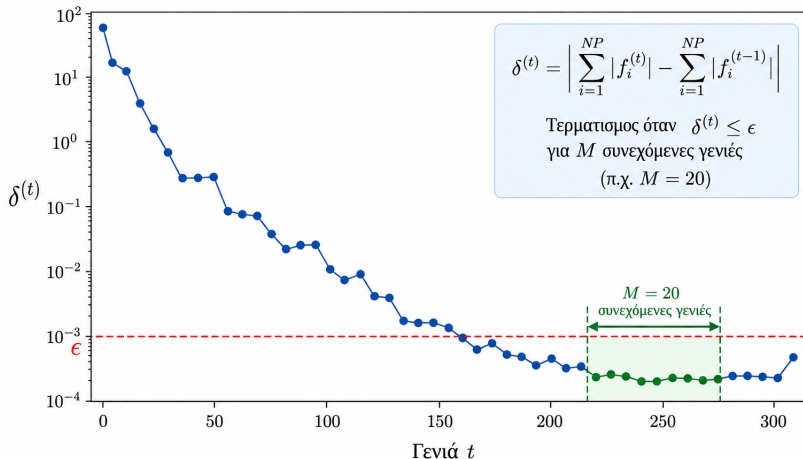
$$\delta^{(t)} = \left| \sum_{i=1}^{N\Pi} |f_i^{(t)}| - \sum_{i=1}^{N\Pi} |f_i^{(t-1)}| \right| \quad (3)$$

Η ποσότητα $\delta^{(t)}$ μετρά πόσο μεταβλήθηκε συνολικά η εικόνα των συναρτησιακών τιμών του πληθυσμού από την προηγούμενη γενιά.

- Τερματισμός αν $\delta^{(t)} \leq \epsilon$ για μια σειρά από M επαναλήψεις
πχ $M = 20$

Κριτήριο τερματισμού GENDE (γραφικά)

Κριτήριο τερματισμού του GENDE

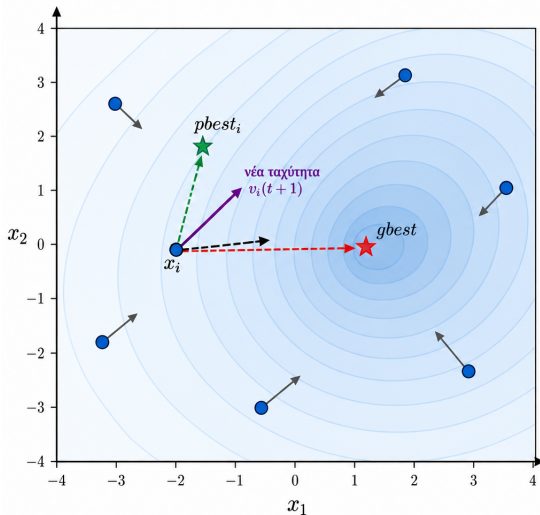


- 1 Στα πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε και μέθοδος τοπικής ελαχιστοποίησης μετά το τέλος της DE.
- 2 Χωρίς το κριτήριο τερματισμού υπήρξε μείωση υπολογιστικού χρόνου της τάξης 50% σε σχέση με το κριτήριο του ALI
- 3 Με το προτεινόμενο κριτήριο τερματισμού υπήρξε μείωση σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.
- 4 Εναλλακτικά κανείς μπορεί να δουλέψει και πάνω στον παράγοντα CR .

Βασικά στοιχεία PSO

- 1 Η Particle Swarm Optimization (PSO) είναι μια: στοχαστική, πληθυσμιακή μέθοδος βελτιστοποίησης
- 2 Ο πληθυσμός αποτελείται από N σωματίδια (particles):
 $P = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}, x_i \in S$
- 3 Κάθε σωματίδιο i χαρακτηρίζεται από: x_i (θέση) και u_i (ταχύτητα).
- 4 Η θέση x_i αντιστοιχεί σε μία υποψήφια λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης.
- 5 **Μνήμη του σωματιδίου:** Κάθε σωματίδιο θυμάται την καλύτερη θέση που έχει επισκεφθεί ($pbest_i$) ενώ ολόκληρο το σμήνος γνωρίζει την καλύτερη λύση που έχει βρεθεί $gbest$.

Σχήμα PSO



- Σωματίδιο (x_i)
- ★ $pbest_i$ (καλύτερη θέση του σωματιδίου i)
- ★ $gbest$ (καλύτερη θέση όλου του σμήνους)
- τρέχουσα ταχύτητα v_i
- έλξη προς $pbest_i$
- έλξη προς $gbest$
- νέα ταχύτητα $v_i(t+1)$
- Ισοϋψείς καμπύλες της συνάρτησης $f(x_1, x_2)$ (πιο σκούρο = καλύτερη τιμή)

Η κίνηση κάθε σωματιδίου επηρεάζεται από:

- την τρέχουσα ταχύτητα v_i (προηγούμενη κίνηση)
- την ατομική εμπειρία $pbest_i - x_i$
- την κοινωνική πληροφορία $gbest - x_i$

Συνολική ιδέα

Κίνηση + Ατομική μνήμη
+ Κοινωνική πληροφορία
⇒ Αναζήτηση καλύτερης λύσης

- Κάθε σωματίδιο i χαρακτηρίζεται από: x_i (θέση) και u_i (ταχύτητα).
- **Ενημέρωση ταχύτητας**, Η νέα ταχύτητα υπολογίζεται από:
$$u_i(t+1) = u_i(t) + c_1 r_1 (pbest_i - x_i(t)) + c_2 r_2 (gbest - x_i(t))$$
- Με $r_1, r_2 \in [0, 1]$ τυχαίοι αριθμοί. Τα c_1, c_2 είναι παράμετροι που καθορίζουν τη βαρύτητα της ατομικής και της κοινωνικής πληροφορίας.
- Η παράμετρος t αναπαριστά τον αριθμό γενιάς με $t = 0$
- **Ενημέρωση θέσης**, Αφού υπολογίσουμε τη νέα ταχύτητα εκτελούμε: $x_i(t+1) = x_i(t) + u_i(t+1)$
- Ενημέρωση $pbest_i$, Για πρόβλημα ελαχιστοποίησης:
$$f(x_i(t+1)) < f(pbest_i) \Rightarrow pbest_i = x_i(t+1)$$

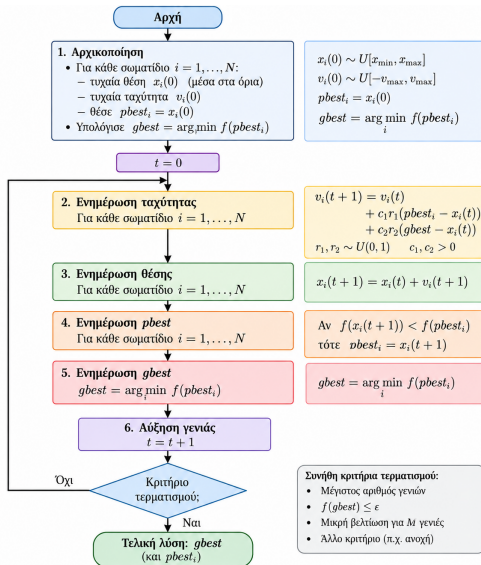
Τυπικός αλγόριθμος PSO

- ❶ **Αρχικοποίηση**, Για κάθε σωματίδιο $i = 1, \dots, N$ αρχικοποιούμε τυχαία, $x_i(0)$, $u_i(0)$, $pbest_i = x_i(0)$. Υπολογίζουμε επίσης το καλύτερο σωματίδιο του σμήνους:

$$gbest = \arg \min_{pbest_i} f(pbest_i)$$

- ❷ **Ενημέρωση ταχύτητας**,
 $u_i(t+1) = u_i(t) + c_1 r_1 (pbest_i - x_i(t)) + c_2 r_2 (gbest - x_i(t))$
- ❸ **Ενημέρωση θέσης**, $x_i(t+1) = x_i(t) + u_i(t+1)$
- ❹ **Ενημέρωση καλύτερης θέσης**, Αν
 $f(x_i(t+1)) < f(pbest_i) \Rightarrow pbest_i = x_i(t+1)$
- ❺ **Ενημέρωση συνολικής καλύτερης θέσης**,
 $gbest = \arg \min_{pbest_i} f(pbest_i)$
- ❻ **Επανάληψη**, $t = t + 1$ και επανάληψη μέχρι να ισχύσει το κριτήριο τερματισμού.

PSO (διάγραμμα ροής)



Συντελεστής αδράνειας ω

- 1 Ο συντελεστής ω καθορίζει την επίδραση της προηγούμενης ταχύτητας στη νέα κίνηση του σωματιδίου.
- 2 Μεγάλο ω : Μεγαλύτερη διατήρηση της προηγούμενης κίνησης.
- 3 Μικρό ω : Μικρότερη επίδραση της προηγούμενης κίνησης.
- 4 Άρα το ω επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ ευρύτερης εξερεύνησης και πιο περιορισμένης αναζήτησης.
- 5 Παράδειγμα μεταβολής σε κάθε γενιά k :

$$\omega = \omega_{MAX} - \frac{k}{k_{MAX}} (\omega_{MAX} - \omega_{MIN})$$

- 1 Κατά την εκτέλεση της PSO μπορεί να εμφανιστούν πολύ μεγάλες ταχύτητες: $\|u_i\| > E$, όπου E κάποια μεγάλη ποσότητα.
- 2 Με αποτέλεσμα να κάνει μεγάλα βήματα η μέθοδος και να βγαίνει εκτός του χώρου αναζήτησης.
- 3 **Velocity Clamping**, δηλαδή

$$-u_{max} \leq u_{i,d} \leq u_{max}$$

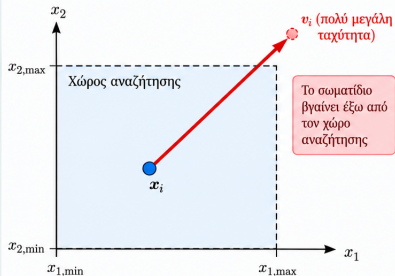
δηλαδή μετά τον υπολογισμό της ταχύτητας εκτελείται η πράξη

$$u_{i,d} = \max(-u_{max}, \min(u_{i,d}, u_{max}))$$

Έτσι περιορίζουμε κάθε συνιστώσα της ταχύτητας στο επιτρεπτό διάστημα.

Έκρηξη ταχύτητας (σχηματικά)

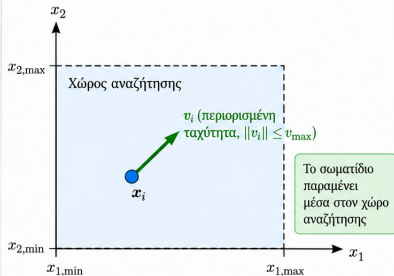
Χωρίς περιορισμό ταχύτητας (Velocity explosion)



Πρόβλημα:

- Η ταχύτητα v_i αποκτά πολύ μεγάλη τιμή ($\|v_i\| \gg 1$).
- Το σωματίδιο κάνει πολύ μεγάλο βήμα.
- Μπορεί να βγει έξω από τον επιτρεπτό χώρο αναζήτησης.

Με περιορισμό ταχύτητας (Velocity clamping)



Λύση: Velocity Clamping

- Μετά τον υπολογισμό της ταχύτητας, περιορίζουμε κάθε συνιστώσα:

$$v_{i,d} \leftarrow \max(-v_{max}, \min(v_{i,d}, v_{max}))$$

- Έτσι το μέτρο της ταχύτητας παραμένει ελεγχόμενο.
- Το σωματίδιο κινείται με βήματα εντός του χώρου αναζήτησης.

Random Inertia



$$\omega_{iter} = 0.5 + \frac{r}{2}$$

όπου $r \in [0, 1]$ τυχαίος αριθμός.

- $\omega_{iter} \in [0.5, 1]$
- Η τιμή του ω μεταβάλλεται τυχαία από επανάληψη σε επανάληψη.

Γραμμική inertia

- $\omega_{iter} = \frac{iter_{max} - iter}{iter_{max}} (\omega_{max} - \omega_{min}) + \omega_{min}$
- όπου ω_{min} είναι η ελάχιστη τιμή για τον συντελεστή αδράνειας και ω_{max} είναι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή για την αδράνεια.

Κανόνας τερματισμού ALI

- Σε κάθε επανάληψη υπολογισμός των ποσοτήτων f_{max} και f_{min}

$$f_{min} = \min_i f(x_i)$$

και

$$f_{max} = \max_i f(x_i)$$

- Ορίζουμε:

$$\Delta f = |f_{max} - f_{min}|$$

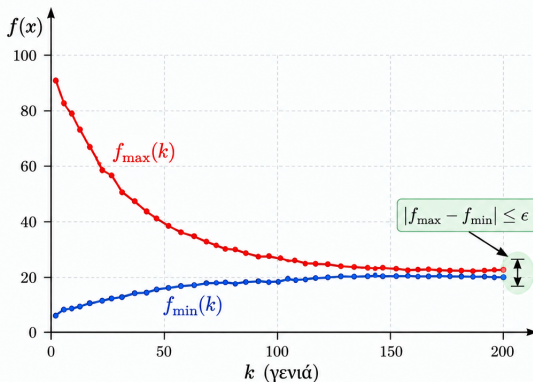
και τερματισμός όταν $\Delta f \leq e$

- Δύσκολο να ικανοποιηθεί το κριτήριο (να μοιάσουν οι καταλληλότητες μεταξύ τους).

Ο κανόνας τερματισμού του Ali οπτικά

Κανόνας τερματισμού ALI

(με βάση τη διασπορά των τιμών της αντικειμενικής συνάρτησης)



Υπολογισμός

$$f_{\min} = \min_i f(x_i)$$

$$f_{\max} = \max_i f(x_i)$$

$$\Delta f = |f_{\max} - f_{\min}|$$

Κριτήριο τερματισμού

$$\Delta f \leq \epsilon$$

όπου $\epsilon > 0$ μια μικρή ανοχή.

Ερμηνεία

Όταν $f_{\max} \approx f_{\min}$, οι τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης των σωματιδίων είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.

Μειονέκτημα

Το κριτήριο μπορεί να είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί, επειδή $f_{\max}$ και $f_{\min}$ δεν συγκλίνουν πάντοτε μεταξύ τους.

Συμπέρασμα

Ο κανόνας ALI είναι ένα απλό και χρήσιμο κριτήριο τερματισμού, αλλά δεν εγγυάται ότι οι τιμές $f_{\max}$ και $f_{\min}$ θα πλησιάσουν αρκετά σε όλες τις περιπτώσεις.

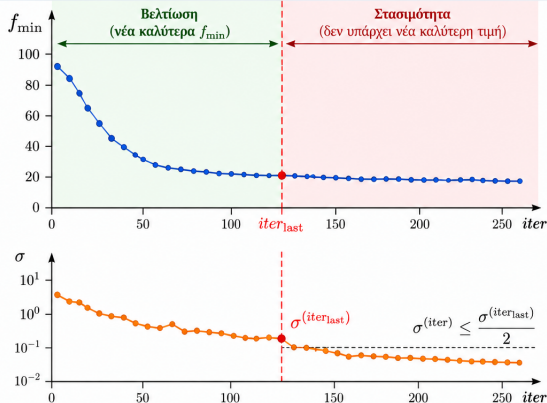
Τροποποιημένος κανόνας τερματισμού Doublebox

- Η διακύμανση $\sigma^{(iter)}$ της ποσότητας f_{min} υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη $iter$.
- Αν ο αλγόριθμος δεν μπορεί να εντοπίσει μια νέα καλύτερη τιμή για την f_{min} για μια σειρά από επαναλήψεις, τότε η μέθοδος θα πρέπει να τερματιστεί.
- Ορίζουμε: όπου $iter_{last}$ είναι η τελευταία επανάληψη στην οποία βρέθηκε μια νέα καλύτερη τιμή για το f_{min}
- Τερματισμός αν:

$$\sigma^{(iter)} \leq \frac{\sigma^{(iter_{last})}}{2} \quad (4)$$

Ο κανόνας Doublebox γραφικά

Τροποποιημένος κανόνας τερματισμού Doublebox



Υπολογισμός

$$f_{min}^{(iter)} = \min_i f(x_i)$$

$\sigma^{(iter)}$: διακύμανση του f_{min}

Τελευταία βελτίωση

$iter_{last}$: τελευταία επανάληψη στην οποία βρέθηκε νέα καλύτερη τιμή για το f_{min} .

Κριτήριο τερματισμού

$$\sigma^{(iter)} \leq \frac{\sigma^{(iter_{last})}}{2}$$

Αν ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο, ο αλγόριθμος τερματίζει.

Συμπέρασμα:

Ο κανόνας Doublebox ανιχνεύει τη στασιμότητα της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τη διακύμανση του f_{min} και την τελευταία βελτίωση.

Καμία νέα βελτίωση
του f_{min}

+

Σημαντική μείωση
της διακύμανσης

→

Τερματισμός

- Σε κάθε επανάληψη k υπολογίζουμε τη μεταβολή της καλύτερης συναρτησιακής τιμής:

$$\Delta_k = \left| f_{min}^{(k)} - f_{min}^{(k-1)} \right|$$

- Τερματισμός αν $\Delta_k \leq \epsilon$ για k_{max} συνεχόμενες επαναλήψεις.
- **Γιατί συνεχόμενες επαναλήψεις**, Μία μόνο μικρή μεταβολή $\Delta_k \leq \epsilon$ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αναζήτηση έχει σταματήσει να βελτιώνεται.

Γράφημα του κανόνα τερματισμού

Κανόνας τερματισμού Charilogis–Tsoulos

Υπολογισμός μεταβολής

Σε κάθε επανάληψη k υπολογίζουμε τη μεταβολή της καλύτερης τιμής:

$$\Delta_k = \left| f_{\min}^{(k)} - f_{\min}^{(k-1)} \right|$$

Κριτήριο τερματισμού

Αν $\Delta_k \leq \epsilon$
για M συνεχόμενες επαναλήψεις,
τότε ο αλγόριθμος τερματίζει.

Παράμετροι

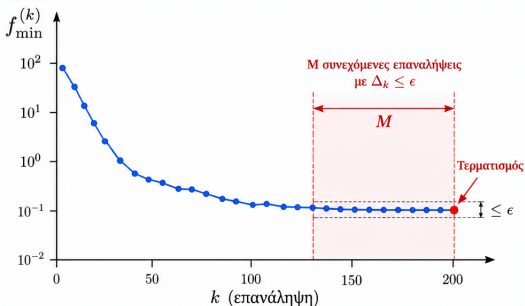
- ϵ : μικρή ανοχή (π.χ. 10^{-6})
- M : αριθμός συνεχόμενων επαναλήψεων (π.χ. 20)

Γιατί συνεχόμενες επαναλήψεις;

Μία μόνο μικρή μεταβολή ($\Delta_k \leq \epsilon$) δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αναζήτηση έχει σταματήσει να βελτιώνεται.

Η απαίτηση για M συνεχόμενες επαναλήψεις δίνει ισχυρότερη ένδειξη στασιμότητας.

Εξέλιξη της καλύτερης τιμής



Συμπέρασμα

Ο κανόνας Charilogis–Tsoulos τερματίζει όταν η καλύτερη τιμή δεν βελτιώνεται σημαντικά (μεταβολή $\leq \epsilon$) για αρκετές συνεχόμενες επαναλήψεις.

Μικρή μεταβολή + για πολλές συνεχόμενες γενιές
⇒ Τερματισμός

Σύγκριση Differential Evolution και PSO

Χαρακτηριστικό	Differential Evolution (DE)	Particle Swarm Optimization (PSO)
Πληθυσμός	Διάνυσματα λύσεων (individuals)	Σωματίδια (particles)
Αναπαράσταση λύσης	Διάνυσμα πραγματικών τιμών $\mathbf{x}_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,D})$	Διάνυσμα πραγματικών τιμών $\mathbf{x}_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,D})$
Βασική ιδέα	Διαφορές μεταξύ λύσεων για δημιουργία νέας λύσης	Ατομική και κοινωνική εμπειρία (pbest και gbest)
Κύριες παράμετροι	F : συντελεστής διαφοράς CR : πιθανότητα διασταύρωσης	ω : συντελεστής αδράνειας c_1 : ατομικός συντελεστής c_2 : κοινωνικός συντελεστής
Μνήμη προηγούμενης λύσης	Όχι (στη βασική μορφή)	Ναι (pbest για κάθε σωματίδιο)
Δημιουργία νέας λύσης	Mutation + Crossover	Ενημέρωση ταχύτητας και θέσης
Επιλογή / Ενημέρωση	Ανταγωνισμός μεταξύ parent και trial (greedy selection)	Ενημέρωση pbest και gbest
Πλεονεκτήματα	- Απλή και αποτελεσματική - Λίγες παράμετροι - Καλή παγκόσμια αναζήτηση	- Γρήγορη σύγκλιση - Αξιοποίηση ατομικής και κοινωνικής πληροφορίας - Εύκολη υλοποίηση
Μειονεκτήματα	- Μπορεί να απαιτεί περισσότερες αξιολογήσεις της συνάρτησης - Ευαίσθητη σε ακατάλληλες τιμές F, CR	- Πιθανή πρόωρη σύγκλιση - Ευαίσθητη στις παραμέτρους ω, c_1, c_2 - Κίνδυνος "velocity explosion"

DE:

Αναζήτηση με διαφορές μεταξύ λύσεων

PSO:

Αναζήτηση με ατομική + κοινωνική εμπειρία

Και οι δύο είναι πληθυσμιακοί, στοχαστικοί αλγόριθμοι που επιδιώκουν την ισορροπία μεταξύ διερεύνησης (exploration) και εκμετάλλευσης (exploitation).

Εξερεύνηση και εστίαση

Exploration vs Exploitation

Η αποτελεσματική αναζήτηση απαιτεί ισορροπία μεταξύ διερεύνησης νέων περιοχών και εκμετάλλευσης καλών λύσεων.

Exploration (Διερεύνηση)

- Αναζήτηση σε νέες περιοχές του χώρου λύσεων
- Μεγαλύτερη ποικιλία πληθυσμού
- Μικρότερος κίνδυνος πρόωρης σύγκλισης
- Χρήσιμη στην αρχή της αναζήτησης

Ανακάλυψη νέων υποσχόμενων περιοχών



Ισορροπία
για καλύτερη
συνολική απόδοση

Exploitation (Εκμετάλλευση)

- Εντατικότερη αναζήτηση γύρω από καλές λύσεις
- Βελτίωση ήδη υποσχόμενων λύσεων
- Ταχύτερη τοπική σύγκλιση
- Χρήσιμη στο τελικό στάδιο της αναζήτησης

Λεπτομερής αναζήτηση στις καλές περιοχές

Differential Evolution (DE)

- F : μεγάλος $\rightarrow$ περισσότερη διερεύνηση
- F : μικρός $\rightarrow$ περισσότερη εκμετάλλευση
- CR : μεγάλος $\rightarrow$ περισσότερη διερεύνηση
- CR : μικρός $\rightarrow$ περισσότερη εκμετάλλευση

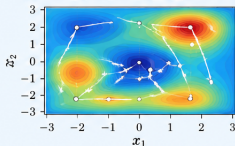
Τυπικές τιμές:
 $F \in [0.4, 0.9]$
 $CR \in [0.5, 1.0]$

Particle Swarm Optimization (PSO)

- ω : μεγάλος $\rightarrow$ περισσότερη διερεύνηση
- ω : μικρός $\rightarrow$ περισσότερη εκμετάλλευση
- c_1 : μεγάλος $\rightarrow$ ισχυρότερη ατομική αναζήτηση
- c_2 : μεγάλος $\rightarrow$ ισχυρότερη κοινωνική αναζήτηση

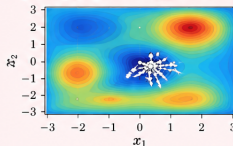
Τυπικές τιμές:
 $\omega \in [0.4, 0.9]$
 $c_1 \approx 1.5 - 2.5$
 $c_2 \approx 1.5 - 2.5$

Περισσότερη διερεύνηση (αρχικό στάδιο)



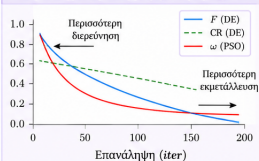
Μεγαλύτερη ποικιλία λύσεων

Περισσότερη εκμετάλλευση (τελικό στάδιο)



Σύγκλιση γύρω από την καλύτερη λύση

Παράδειγμα προσαρμογής παραμέτρων



Επιτυχής βελτιστοποίηση = σωστή ισορροπία Exploration και Exploitation στο κατάλληλο στάδιο της αναζήτησης.